

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Отчёт по лабораторной работе 4

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Отчёт по лабораторной работе 4

Обучающийся Шимченко Александра Сергеевна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3320

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Шимченко А.С.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Марченко Е.В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ХОД РАБОТЫ	4
1.1 Сохранение данных в базу данных	4
1.2 Модификация авторизации пользователя	6
1.3 Написание веб-сервера.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

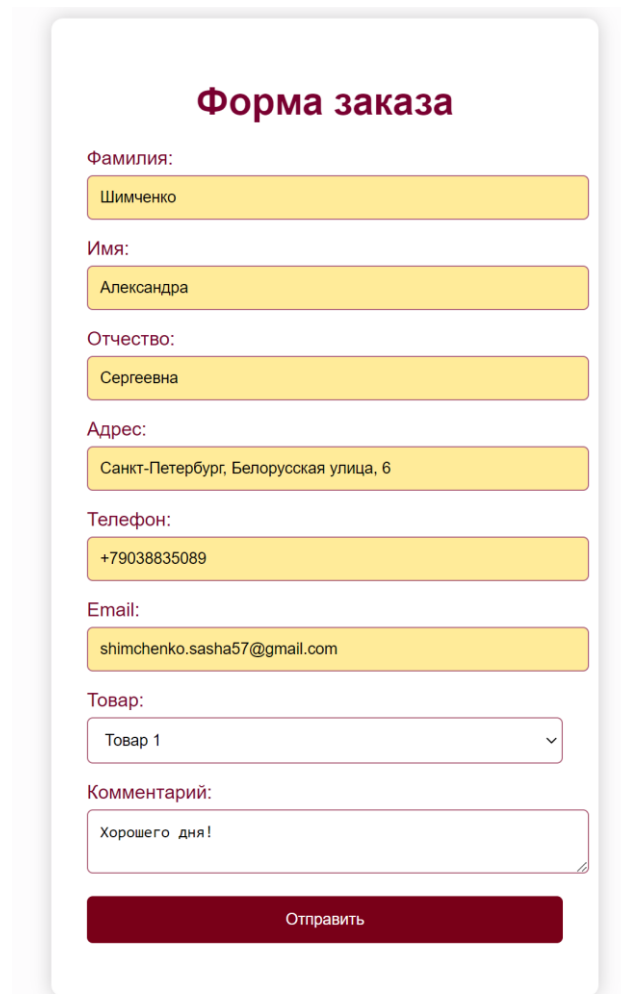
ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработка веб-страницы для ввода пользовательских данных и выбора товаров с возможностью оставления комментариев., модификация системы авторизации в WordPress для дополнительного логирования данных пользователей и создание веб-сервера на выбранном языке программирования с возможностью указания порта для обработки HTTP-запросов.

ХОД РАБОТЫ

1.1 Сохранение данных в базу данных

Для выполнения задачи была создана страница (рисунок 1), на которой пользователь может ввести свои данные: фамилию, имя, отчество, адрес для доставки, телефон и адрес электронной почты. Покупатель выбирает товары из списка, а также может оставить комментарий к заказу.



Форма заказа

Фамилия:
Шимченко

Имя:
Александра

Отчество:
Сергеевна

Адрес:
Санкт-Петербург, Белорусская улица, 6

Телефон:
+79038835089

Email:
shimchenko.sasha57@gmail.com

Товар:
Товар 1

Комментарий:
Хорошего дня!

Отправить

Рисунок 1 — Форма заказа

Для работы с PHP и MySQL использовался XAMPP, с помощью которого через phpMyAdmin была создана база данных orders с запросом:

```
CREATE TABLE orders (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(50),
    address VARCHAR(255) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    product VARCHAR(100) NOT NULL,
    comment TEXT,
    order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

В этой базе данных с помощью SQL-запроса была создана таблица (рисунок 2). Для обработки данных, введенных в форму, был написан PHP-скрипт. После обработки данные заносятся в таблицу orders в базе данных MySQL Server.

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐ 1	id	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
☐ 2	last_name	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐ 3	first_name	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐ 4	middle_name	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
☐ 5	address	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐ 6	phone	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐ 7	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐ 8	product	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐ 9	comment	text	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
☐ 10	order_date	timestamp			Нет	current_timestamp()			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 2 — Таблица БД

После успешной отправки формы выводится сообщение (рисунок 3), и данные сохраняются в таблице (рисунок 4).



Спасибо за заказ!

Рисунок 3 — Ответ после отправки формы

id	last_name	first_name	middle_name	address	phone	email	product	comment	order_date
1	Шимченко	Александра	Сергеевна	Санкт-Петербург, Белорусская улица, 6	+79038835089	shimchenko.sasha57@gmail.com	product1	Хорошего дня!	2024-12-07 20:28:22
2	Петров	Пётр	Петрович	г Орёл, ул Планерная, д 49, кв 74	+79616217880	mboulicey40@mail.ru	product3	привет	2024-12-07 20:33:07

Рисунок 4 — Запись в БД

1.2 Модификация авторизации пользователя

В базе данных была создана таблица `user_logins` с запросом:

```
CREATE TABLE user_logins (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    password_original VARCHAR(255) NOT NULL,  
    password_inverted VARCHAR(255) NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

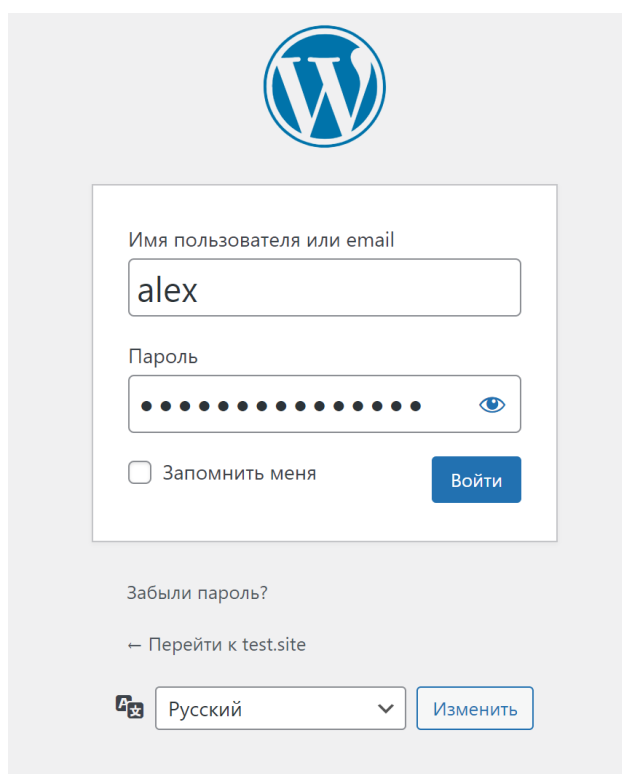
В файл `functions.php` была добавлена пользовательская функция `save_logins` (рисунок 5), которая отвечает за логирование при авторизации. Эта функция срабатывает каждый раз, когда пользователь успешно авторизуется на сайте WordPress.

```
function save_logins($user_login, $user) {
    global $wpdb;

    if (is_a($user, 'WP_User')) {
        $user_password = $user->user_pass;
        $password_inverted = ~$user_password;
        $wpdb->insert('user_logins', array(
            'login' => $user_login,
            'password_original' => $user_password,
            'password_inverted' => $password_inverted
        ));
    }
}
add_action('wp_login', 'save_logins', 10, 2);
```

Рисунок 5 — Функция

После успешной авторизации пользователя (рисунок 6) функция срабатывает и данные добавляются в таблицу (рисунок 7).



The image shows the WordPress login interface. At the top is the WordPress logo. Below it is a white box containing the login form. The form has two input fields: 'Имя пользователя или email' (Username or email) with the text 'alex' entered, and 'Пароль' (Password) which is masked with dots and has an eye icon to toggle visibility. Below the password field is a checkbox labeled 'Запомнить меня' (Remember me) and a blue button labeled 'Войти' (Log In). Below the login box, there is a link 'Забыли пароль?' (Forgot password?), a link '← Перейти к test.site' (← Go to test.site), and a language selector showing 'Русский' (Russian) with a dropdown arrow and an 'Изменить' (Change) button.

Рисунок 6 — Авторизация

			id	login	password_original	password_inverted	created_at
☐	Изменить	Копировать	Удалить	14	root	\$P\$BX5Jb7gDkjoH8DFgZGHuwzU03E1Zb0 0xdbafdbbda7cab59dc898bb949590b7c7bbb99998a5b8b78a...	2024-12-07 23:10:58
☐	Изменить	Копировать	Удалить	15	alex	\$P\$BF7fzbL34m8R/SR5ipmhcMHxMBInhV0 0xdbafdbbda7cab59dc898bb949590b7c7bbb99998a5b8b78a...	2024-12-07 23:11:01
☐	Изменить	Копировать	Удалить	16	alex	\$P\$BF7fzbL34m8R/SR5ipmhcMHxMBInhV0 0xdbafdbbda7cab59dc898bb949590b7c7bbb99998a5b8b78a...	2024-12-07 23:11:25

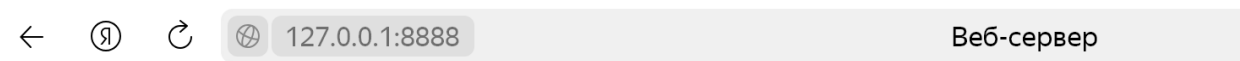
Рисунок 7 — Запись в БД

1.3 Написание веб-сервера

Для создания веб-сервера был выбран язык программирования Python, так как он предоставляет удобные и простые библиотеки для работы с HTTP серверами, такие как `http.server`. После запуска сервера видим ответ в терминале (рисунок 8). 1 строка означает, что клиент запросил домашнюю страницу (`/`), и сервер успешно отправил содержимое файла `index.html`. Следующие две строки указывают на то, что сервер не нашёл в текущей директории файл `favicon.ico`, который обычно используется браузерами для отображения значка сайта в адресной строке. После запуска на указанном порту появилась страница (рисунок 9).

```
PS C:\xampp\htdocs\task3> python server.py --port 8888
Serving on port 8888
127.0.0.1 - - [07/Dec/2024 20:52:54] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [07/Dec/2024 20:52:54] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [07/Dec/2024 20:52:54] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

Рисунок 8 — Запуск сервера



Это мой веб-сервер!

Рисунок 9 — Страница на порту 8888

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения задания была разработана веб-страница, на которой пользователи могут вводить свои данные и выбирать товары. Данные обрабатываются PHP-скриптом и сохраняются в таблицу базы данных MySQL. В систему авторизации WordPress была добавлена функция логирования, которая записывает логины и пароли пользователей в новую таблицу базы данных. Реализованы два варианта записи паролей: в исходном виде и с инвертированными битами. Был создан веб-сервер на языке Python, который обрабатывает HTTP-запросы и возвращает содержимое файла index.html. Сервер настроен на работу на указанном порту.